

Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – Micro-projets 2
Séance 7.2 – La représentation des images

Nom :

Prénom :

LA REPRÉSENTATION DES IMAGES

Numérisation et formats des images.

Problématique du T.P.

Améliorer une application permettant de modifier une image numérique.

Capacités développées dans ce T.P.

- ➡ **Numériser** une image sous forme d'un tableau de valeurs numériques.
- ➡ **Modifier** format, taille, contraste ou luminance d'images numériques.
- ➡ **Filtrer** et détecter des informations spécifiques.
- ➡ **Identifier** quelques formats d'images.
- ➡ **Suivre** une démarche de projet.

Savoirs et Savoir-faire associés

- Numérisation des objets du monde physique.
- Les formats d'images numériques.

Conditions de l'étude

Durée du TP :

4 heures

Matériel spécifique :

- Logiciels « Photofiltre »

Documents de consultation :

- Fiche ressource 7.2 : La représentation des images

Pré requis :

- Utiliser un outil de développement PYTHON

Documents à rendre :

- Fiche synthèse complétée
- Application complète de modification d'images

Les centres d'intérêts.

Histoire de l'informatique

Représentation des données :
types et valeurs de base

Représentation des données :
types construits

Traitement de données en
tables

Interactions entre l'homme et la
machine sur le web

Architectures matérielles et
systèmes d'exploitation

Langage et programmation

Algorithmique



Activité 1 : Identifier quelques formats d'images

1.1 Le format PBM

On donne : Les §1 et §2 de la fiche ressource : 7.2 - FR - La représentation des images.docx
Le bloc-notes de Windows
Le logiciel PhotoFiltre

On demande :

Ouvrir le bloc-notes et créer un fichier de la forme :

qui représente :

```
P1
# Image pbm
5 5
1 0 0 1
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
1 0 0 0 1
```

Le code du format du fichier
Un commentaire
Nb de colonnes NB de lignes
couleur0 ... couleur4
couleur5 ... couleur9
couleur10 ... couleur14
couleur15 ... couleur19
couleur20 ... couleur24

Enregistrez-le avec l'extension .pbm et ouvrez-le dans PhotoFiltre. **Attention, il peut être nécessaire de zoomer pour bien le voir.**

Modifiez les valeurs des 0 et des 1 et visualisez dans PhotoFiltre.



Appel professeur pour vérification

1.2 Le format PGM

On donne : Les §3 et §4 de la fiche ressource : 7.2 - FR - La représentation des images.docx
Le bloc-notes de Windows
Le logiciel PhotoFiltre

On demande :

Dans le bloc-notes, modifier l'image précédente en changeant l'en-tête par :

```
P2
# Image pgm
5 5
256
124 255 12 ...
...
```

On change l'entête et on ajoute le nombre de nuances de gris



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – Micro-projets 2
Séance 7.2 – La représentation des images

Nom :

Prénom :

et en modifiant les valeurs 0 et 1 des pixels par des valeurs de 0 à 255.

Enregistrez-la avec l'extension .pgm et ouvrez-la dans PhotoFiltre. **Attention, il peut être nécessaire de zoomer pour bien la voir.**



Appel professeur pour vérification

1.3 Le format PPM

On donne : Le §5 de la fiche ressource : 7.2 - FR - La représentation des images.docx

Le bloc-notes de Windows

Le logiciel PhotoFiltre

On demande :

Ouvrir l'image 7.2 - image_ppm.ppm dans le bloc-notes **et** PhotoFiltre. Analyser et expliquer le principe de codage des images .ppm **sur le document réponse « 7.2 – Document réponse.docx ».**

Modifier la couleur d'un ou deux pixels de l'image.



Appel professeur pour vérification

 Enregistrer **régulièrement** votre document réponse sur Teams\MP2 – Grp ?\7.2 – Document réponse NOM Prénom.docx

Activité 2 : Modifier le format et la taille d'une image numérique

2.1 Le format BMP

On donne : Le bloc-notes de Windows

Le logiciel Paint

On demande :

Ouvrez l'image Logo NSI.png dans le logiciel « Paint », notez sa taille et enregistrez-là aux formats .bmp suivant les types :

- Bitmap 24 bits (*.bmp ;*.dib)
- Bitmap 256 couleurs (*.bmp ;*.dib)
- Bitmap 16 couleurs (*.bmp ;*.dib)
- Bitmap monochrome (*.bmp ;*.dib)

Sur votre document réponse, déterminez le nombre de bits et/ou d'octets utilisés pour coder **un pixel** pour chacun des types.



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – Micro-projets 2
Séance 7.2 – La représentation des images

Nom :

Prénom :

Enregistrez maintenant l'image « Logo NSI.png » au format .jpg et en déduire sur votre document réponse le taux de compression de ce nouveau format d'images par rapport au format Bitmap 24 bits. Faire apparaître le détail du calcul.

Activité 3 : Numériser une image sous forme d'un tableau de valeurs numériques

3.1 Numérisation RVBA

On donne : Le logiciel « EduPython » ou « Spyder »

On demande :

Ouvrir le programme /Image_01/Image-01.py dans « EduPython », analyser le code existant et ajouter à la procédure « affichage(image) » l'affichage, dans la console, des valeurs r,v,b, et a de chaque pixel de l'image. Indiquer, sur votre document réponse, les valeurs r,v,b,a du dernier pixel de l'image. Que peut-on en déduire ?

Activité 4 : Filtrer et détecter des informations spécifiques

4.1 Micro projet

Mise en situation : Votre mission, si toutefois vous l'acceptez consiste à améliorer le logiciel de retouche photo nommé « FiltrePhoto » en y ajoutant plusieurs fonctions qui permettent de filtrer et détecter des informations spécifiques dans une photo.



On donne : Le logiciel « EduPython » ou « Spyder »

On demande :

Ouvrir le programme Python \Image_02\Image-02.py dans « EduPython », analyser le code existant et ajouter 16 fonctions ci-dessous.



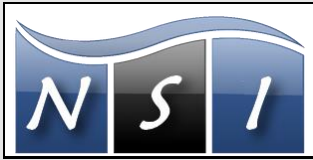
→ **En fin de séance**, vous regrouperez le travail du groupe en un seul programme sur Teams\MP2 – Grp ?\Image_02\...



IMPORTANT : une fonction est un morceau de programme (« un sous-programme ») qui permet de réaliser une tâche bien spécifique. Les règles de bonnes pratiques veulent que chaque fonctionnalité d'un programme soit réalisée dans une fonction.

Il s'agit de se partager le travail afin d'ajouter au programme « Image_02 » :

- 1 – Trois fonctions « **rouge** », « **vert** » et « **bleu** » qui , permettent de transformer l'image d'origine en conservant la composante correspondante et en mettant les deux autres à 0.
- 2 - une fonction « **negatif** » qui permette de transformer l'image d'origine en négatif. Réaliser un négatif d'une image revient à remplacer les valeurs claires par des valeurs foncées et inversement. Intensité $_{ij} = 255 - \text{Intensité}_{ij}$.
- 3 - une fonction « **gris** » qui permette de transformer l'image d'origine en niveaux de gris. Une recherche sur Internet vous permettra de vous informer sur le moyen de transformer un pixel couleur en une nuance de gris.
- 4 - une fonction « **plus_lumineuse** » qui permette d'augmenter la luminosité de l'image d'origine de 60 points et une fonction « **plus_sombre** » qui permette de la diminuer de 60 points. Augmenter ou abaisser la luminosité d'une image revient à ajouter ou soustraire une valeur constante à la valeur de chaque pixel.
- 5 – quatre fonctions « **filtre_vert** », « **filtre_bleu** », « **filtre_rouge** », « **filtre_jaune** » qui permette d'afficher normalement les pixels de la couleur correspondante et tous les autres en niveaux de gris. On considérera qu'un pixel n'est pas vert si $(v-b < 10)$ ou $(v-r < 10)$, qu'un pixel n'est pas bleu si $(b-r < 32)$ ou $(b-v < 32)$, qu'un pixel n'est pas rouge si $(r-v < 170)$ ou $(r-b < 10)$ et qu'un pixel n'est pas jaune si $(r-b < 70)$ ou $(g-b < 70)$.
- 6 – deux fonctions « **miroir_vertical** » et « **miroir_horizontal** » qui réorganisent les pixels.
- 7 – une fonction « **flou** » qui permette de réaliser la moyenne de chaque composante des 9 pixels environnants.
- 8 – une fonction « **pixelise** » qui permette de réaliser la moyenne des n pixels environnants. Les pixels sont regroupés en carrés de taille $n \times n$ et on calcule la moyenne des pixels de l'image originale dans ce carré (voir ci-dessous).



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – Micro-projets 2
Séance 7.2 – La représentation des images

Nom :

Prénom :

